

第 6 章 大模型赋能学术研究

学术研究并不只是“写论文”，而是由选题、文献检索、研究框架搭建、方案设计、论文写作与修改等多个环节共同构成的完整过程。对于许多初学者而言，真正的困难往往不只在最后的写作阶段，而在于如何一步步把模糊想法转化为清晰的问题、把零散材料组织成有逻辑的研究。随着大模型技术的发展，AI 正在为这些关键环节提供新的支持方式。它不能替代研究者的学术判断和独立思考，但可以在信息获取、思路梳理、结构搭建、文本表达和修改完善等方面发挥重要的辅助作用。本章将围绕学术研究的几个核心步骤，介绍 AI 如何帮助研究者更高效地开展研究，并在保持学术规范与研究自主性的前提下，提高研究训练的效率与质量。

6.1 AI 辅助研究的选题与问题凝练

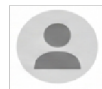
学术研究往往不是从一个清晰的问题开始，而是从一个模糊的兴趣出发。对于初入研究阶段的研究生来说，最常见的困惑并不是“没有方向”，而是“方向太大”。例如，有学生会说：“我想研究人工智能在教育中的应用。”这看似是一个不错的起点，但如果直接据此开展研究，很容易陷入范围过大、问题不清、方法不明的困境。

本节将以一个贯穿始终的案例为主线，展示如何借助大模型，将一个模糊的想法逐步凝练为一个具体、可研究的论文题目。本章以一名研究生“小扬”为例，他的初始想法是：“我想研究 AI 教育。”接下来，他将通过四个步骤，在 AI 的辅助下完成选题凝练。

6.1.1 快速了解研究领域

当小扬刚产生“研究 AI 教育”的想法时，他其实并不清楚这个领域的边界与结构。如果此时直接查找论文，很容易被大量信息淹没。因此，第一步应当借助 AI 快速建立领域认知框架。这一阶段的目标不是深入，而是建立全局认知，包括领域定义、主要分支、核心问题和基本方法。

请用学术视角介绍“人工智能教育应用”这一研究领域，包括：领域定义、主要研究方向、核心问题、常见研究方法和当前发展趋势。请用结构化方式表达，适合研究生入门。



“人工智能教育应用是指利用人工智能技术支持教学、学习与教育管理的研究领域。主要研究方向包括：智能辅导系统、学习分析、自适应学习系统、生成式AI辅助学习等。核心问题包括：AI是否能提升学习效果、如何实现个性化学习、AI对教师角色的影响等。常见方法包括实验研究、问卷调查、学习行为数据分析等”

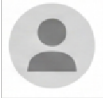
图 6-1 利用大模型快速了解研究领域

利用大模型快速了解研究领域如图 6-1 所示。小扬意识到，“AI 教育”并不是一个单一问题，而是包含多个子方向。他开始将兴趣聚焦在“生成式 AI 辅助学习”这一分支。这一阶段的关键在于：借助 AI 快速建立领域地图，而不是立刻确定题目。

6.1.2 发现研究热点与潜在空白

在了解领域结构之后，小扬需要进一步思考：这个领域现在在研究什么？还有什么值得继续研究？这一步的核心是识别“热点”与“空白”。热点告诉提问者“大家在做什么”，空白则提示“你可以做什么”。

请总结近5年“生成式AI辅助学习”领域的主要研究热点，并指出当前研究中仍然存在的不足或潜在空白。请分别列出热点与空白，并进行简要说明。





研究热点包括：生成式AI辅助写作、AI即时答疑、个性化学习支持、AI在课程中的应用
潜在研究空白包括：学生使用AI过程中认知参与程度研究不足、AI是否削弱批判性思维缺乏实证研究、不同学科中AI效果差异缺乏比较、长期使用AI的学习影响尚不明确

图 6-2 利用大模型识别“生成式 AI 辅助学习”领域研究热点与潜在空白

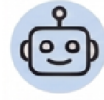
利用大模型识别“生成式 AI 辅助学习”领域研究热点与潜在空白如图 6-2 所示，小扬发现一个关键切入点：“AI 是否会影响学生的思考能力”这一问题尚未被充分研究。这一阶段的意义在于：从“热门方向”走向“潜在问题”。

6.1.3 拆解研究主题与具体问题

尽管小扬已经有了一个大致方向：“生成式 AI 对学习的影响”，但这仍然不够具体。他需要进一步将其转化为可操作的研究问题。这一阶段的关键是：明确变量、限定对象、提出具体问题。小扬继续使用 AI 进行拆解，利用大模型拆解研究变量与研究问题如图 6-3 所示：

我的研究方向是“生成式AI对大学生学习的影响”。请帮我：
1.拆解可能涉及的研究变量（自变量与因变量）
2.提出3-5个具体可研究的问题（Research Questions）
要求问题具体、可测量、适合论文研究。





变量包括：
自变量：AI使用频率、使用方式
因变量：学习成绩、学习效率、批判性思维能力
研究问题包括：
1.AI使用频率是否影响学习成绩
2.AI辅助学习是否改变学生的学习策略
3.AI使用是否影响批判性思维能力
4.不同使用方式对学习效果是否存在差异

图 6-3 利用大模型拆解研究变量与研究问题

在这些问题中，小扬对“批判性思维能力”最感兴趣。于是，他进一步围绕这一方向设计提问，以筛选出更适合作为硕士论文的问题，生成硕士论文的研究问题如图 6-4 所示。

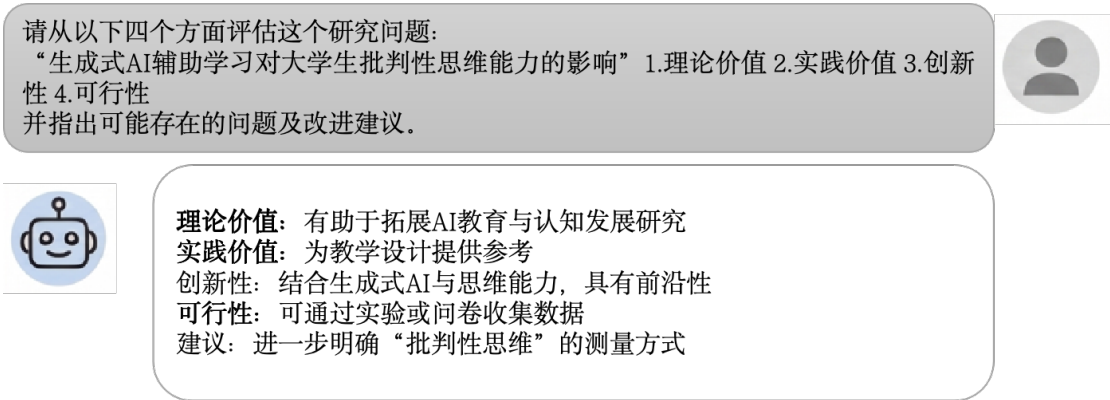


图 6-4 生成硕士论文的研究问题

至此，小扬的想法已经从“AI 教育”转变为一个清晰的问题。这一阶段的核心是：从主题走向问题，从模糊走向具体。

6.1.4 评估选题的研究价值

即便形成了研究问题，也还不能直接将其作为论文题目，还需要进一步判断：这个选题是否值得研究、是否能够完成。通常可以从理论价值、实践价值、创新性和可行性四个维度进行评估。为此，小扬进一步提出评估与优化问题，研究问题评估与优化示意图如图 6-5 所示。

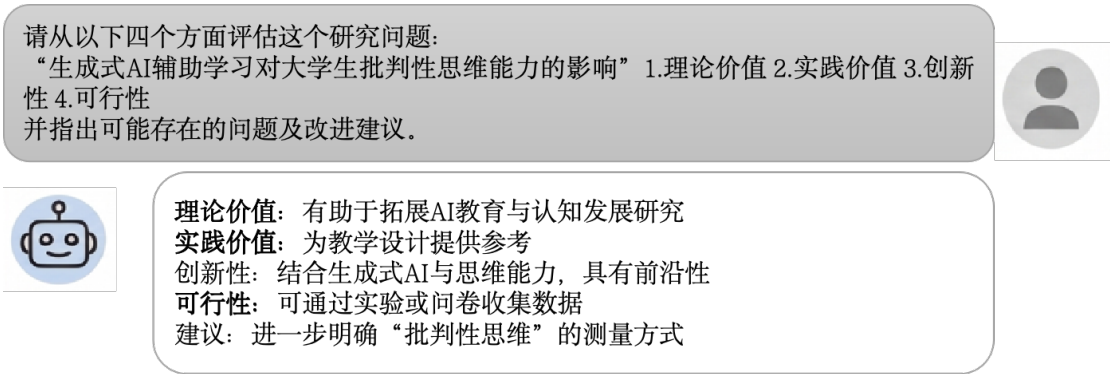


图 6-5 研究问题评估与优化示意图

通过以上四个步骤，小扬完成了从一个模糊想法到具体题目的转化过程：起点：我想研究 AI 教育；第一步：了解领域 → 聚焦生成式 AI；第二步：发现空白 → 关注思维能力；第三步：拆解问题 → 明确研究变量；第四步：评估优化 → 形成论文题目。这一过程表明，AI 在选题阶段的价值主要体现在：帮助研究者更快看清方向、发现问题、细化思路，而不是替代研究判断。

对于研究生而言，掌握这一过程，比记住某一个具体选题更为重要。因为真正的研究能力，不在于“找到一个题目”，而在于能够不断地把模糊的问题，转化为清晰、可研究的学术问题。

6.1.5 交叉学科视角下的选题凝练

在选题阶段，AI 的一个重要价值，是帮助研究者跳出单一学科视角，重新审视一个研究问题的多重面向。许多具有创新潜力的选题，往往并不产生于某一学科内部，而是出现在不同学科交汇处。例如，“生

成式 AI 是否影响大学生批判性思维”这一问题，表面上属于教育技术研究，但如果进一步分析，就会发现它同时涉及教育学、心理学、认知科学、人工智能、伦理学和社会学等多个领域。

从教育学角度看，研究者关注的是 AI 如何改变学习过程与教学方式；从心理学角度看，重点可能是学生的认知负荷、自我调节学习和思维参与；从计算机科学角度看，需要理解生成式 AI 的工作机制、提示词交互方式和内容生成逻辑；从伦理学角度看，则要讨论学生是否形成技术依赖、学术诚信如何维护以及人机协作边界如何划定。AI 可以帮助研究者把这些不同学科视角展开，进而发现更具深度的研究问题。

例如，小扬原本只想研究“AI 教育”，在 AI 辅助下，他可以进一步引入其他学科视角，通过提示词拓展研究问题。交叉学科研究问题生成提示示意图如图 6-6 所示。

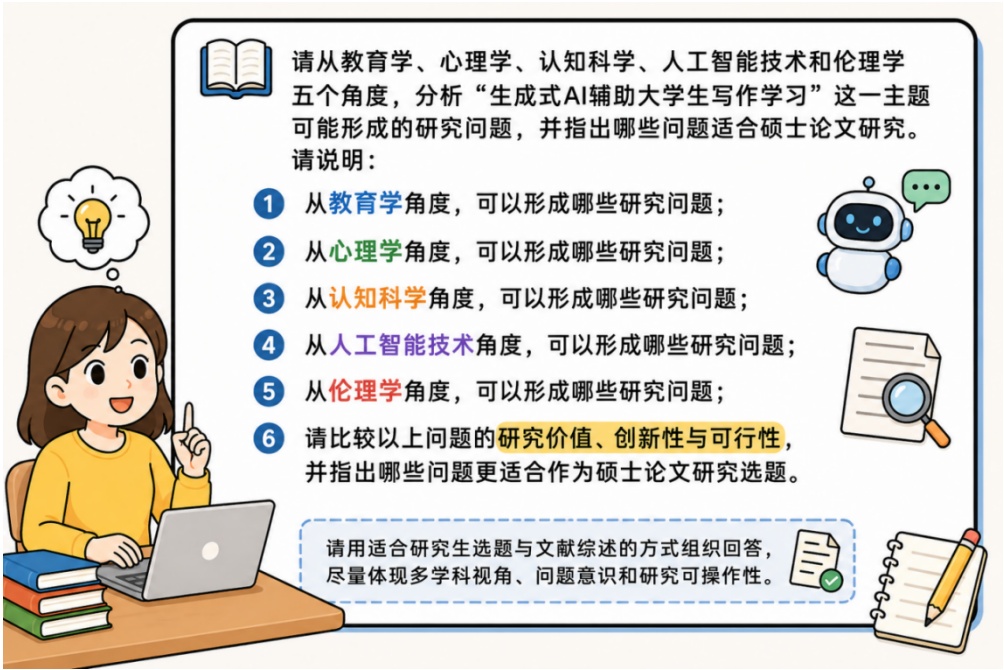


图 6-6 交叉学科研究问题生成提示示意图

通过这样的提问，小扬得到的就不再只是一般性的选题建议，而是一个跨学科的问题清单。由此，他能够比较不同学科视角的价值，并选择一个既有学术意义又具备可操作性的切入点。这说明，AI 辅助选题的高级用法，不只是帮助研究者“缩小题目”，更是帮助研究者“拓宽视角”，从不同学科之间发现新的研究可能。

6.2 AI 辅助文献检索与文献阅读

在确定研究方向后，学术研究才真正开始。一个题目能否成立，不仅依赖兴趣和直觉，更取决于扎实的文献基础。许多研究生常遇到以下问题：不知道如何用合适关键词检索文献；面对大量论文难以判断核

心价值; 阅读几篇后仍难概括每篇研究问题、方法和不足。这些问题都说明, 从“有方向”到“进入研究”, 必须经过高质量的文献检索与阅读。

传统方法依赖导师指导和数据库经验, 而大模型可以在前期提供高效辅助。AI 不能替代阅读或学术判断, 但可以帮助构建检索策略、缩小范围、辨别文献类型、提炼论文内容, 从而降低进入文献世界的门槛。

例如, 小扬将研究兴趣聚焦于“生成式 AI 辅助学习对大学生批判性思维的影响——基于实验方法的实证分析”, 关心学生使用生成式 AI 写作是否提升学习效率或削弱独立思考。虽然问题已有研究价值, 但在确定题目前, 他必须回答三个基础问题: 该方向文献如何检索? 哪些文献最值得阅读? 每篇论文具体内容是什么? 于是, 小扬进入了 AI 辅助文献检索与阅读的关键阶段。。

6.2.1 确定文献检索关键词

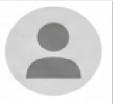
文献检索的第一步, 不是打开数据库, 而是先想清楚: 我应该用什么词去找文献? 初学者在这一环节最常见的问题, 是把自己脑海中的“研究想法”直接拿去当检索词。例如, 小扬最初想到的是“AI 教育”“学生用 AI 学习”“ChatGPT 写作”。这些说法在日常表达中没有问题, 但一旦进入数据库检索, 它们往往过于口语化、范围过宽或边界不清, 很难检索到真正高质量、相关性强的学术文献。

因此, 检索关键词的确定, 本质上是一个“把自然语言转化为学术检索语言”的过程。研究者需要将自己的问题拆解为几个核心概念, 并进一步扩展出它们的同义词、近义词、上位词、下位词以及英文表达。换句话说, 研究想法往往是模糊的、整体的, 而检索关键词必须是准确的、可组合的。

小扬起初只知道自己关心“生成式 AI 辅助大学生写作”。这一表述较长, 也不适合直接用于文献检索。因此, 他先借助 AI 将这一想法拆解为若干概念模块, 以便后续构建检索式。为此, 他输入了一段学术文献检索任务提示词, 学术文献检索任务提示示意图和回答如图 6-7 所示。

我想检索与“生成式人工智能辅助大学生写作学习”相关的学术文献。请帮我完成以下任务:

- 1 提炼这一主题中的核心概念;
- 2 为每个核心概念分别列出常见中文关键词、英文关键词、近义表达;
- 3 给出适合在中文数据库和英文数据库中使用的关键词组合建议;
- 4 尽量使用学术研究中常见的正式表达, 而不是口语表达。



核心概念包括三类:

第一, 生成式人工智能, 可使用“生成式人工智能、大语言模型、AIGC”等中文关键词, 对应英文表达如 generative AI、large language model、LLM, 也可结合 ChatGPT 等相关表达;

第二, 大学生, 可使用“大学生、本科生、高校学生”等中文关键词, 对应英文表达如 university students、college students、undergraduate students;

第三, 写作学习, 可使用“学术写作、写作学习、写作能力、论文写作”等中文关键词, 对应英文表达如 academic writing、writing learning、writing performance、writing support。

图 6-7 学术文献检索任务提示示意图和回答

这段提示词之所以有效, 在于它不是笼统地问“帮我想几个关键词”, 而是明确要求 AI 完成“概念提炼—关键词扩展—中英文对照—组合建议”这一整套工作。这样得到的结果, 通常更适合直接迁移到知网、万方、Web of Science、Scopus、ERIC 或 Google Scholar 等数据库中。

看到这里，小扬第一次真正意识到，自己的研究想法虽然只有一句话，但其中其实包含了多个可以自由组合的检索维度。原来，“AI 教育”并不是一个可以直接高效检索的词，而应进一步拆成“生成式 AI”“大学生”“写作学习”等更精确的检索单元。经过这一轮整理，他已经具备了进入数据库检索的基本准备。

不过，仅有关键词还不够。对于研究生来说，更进一步的能力，是学会根据不同目的调整检索策略。例如，如果目的是快速了解领域概况，就可以先使用较宽的组合；如果目的是锁定高相关文献，就要逐步收缩条件；如果希望发现国外研究趋势，则要优先使用英文关键词与国际数据库。

为了帮助小扬进一步形成检索意识，AI 还可以承担“检索策略教练”的角色，引导他从不同层次思考如何开展文献检索。于是，小扬进一步围绕检索策略进行提问，不同层次文献检索策略示意图如图 6-8 所示。

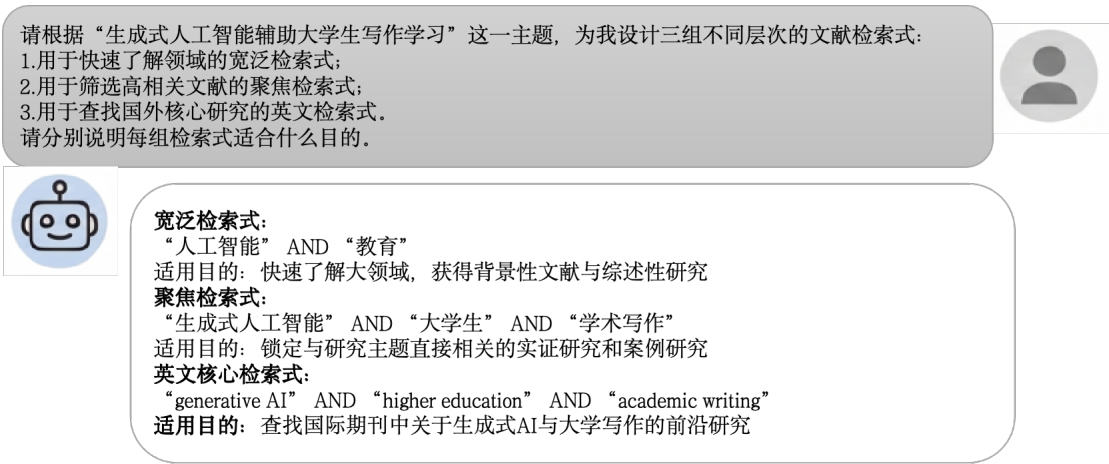


图 6-8 不同层次文献检索策略示意图

经过这样的练习，小扬开始形成一种更成熟的认识：关键词不是固定不变的，而是随着研究目的不断调整的。真正高质量的检索，往往不是一次就命中所有文献，而是在不断试错和优化中逐渐逼近目标。因此，在确定文献检索关键词这一环节，AI 最重要的作用不是“替你搜索”，而是帮助研究者完成三个基础训练：把模糊主题拆成可检索的学术概念，把日常表达转换成规范术语，把单一关键词扩展成可组合的检索网络。只有完成了这一步，后面的文献查找才真正有了方向。

6.2.2 查找核心文献

在确定检索关键词之后，接下来的任务并不是把检索到的所有文献都读一遍，而是要学会从大量文献中识别出真正值得优先阅读的“核心文献”。对于研究生而言，文献检索的困难常常不在于“找不到文献”，而在于“找到太多文献之后不知道先读哪一篇”。尤其是在生成式 AI、教育技术、学习分析等快速发展的领域，相关论文数量增长很快，如果缺乏筛选标准，很容易陷入低效阅读：下载了很多文章，却没有真正抓住领域中的关键研究。

所谓核心文献，并不简单等同于“最新文献”或“引用次数最高的文献”。一般来说，核心文献通常具有以下几类特征：一是能够奠定研究领域的基本概念和理论基础；二是在研究方法、研究对象或研究结论上具有代表性；三是被后续研究频繁引用，说明其对领域发展产生了较大影响；四是与自己的研究问题高度相关，能够直接支撑选题、文献综述或研究设计。因此，查找核心文献的过程，本质上是一个“从大量文献中建立优先阅读顺序”的过程。

以小扬的研究为例，他已经确定了几个主要检索词，如“生成式人工智能”“大学生写作”“认知参与”“批判性思维”“ChatGPT”“AI-assisted writing”“cognitive engagement”等。通过知网、Web of Science、Google Scholar 等数据库检索后，他很快获得了几十甚至上百篇相关文献。但这些文献显然不可能在短时间内全部精读。于是，他开始借助 AI 辅助判断哪些文献最值得优先阅读。

在这一环节，小扬首先整理出已检索论文的题名、摘要、关键词和引用信息，并将其输入给 AI，请 AI 协助进行初步筛选。具体而言，他可以通过提示词引导 AI 判断文献与研究问题的相关性，核心文献筛选任务提示示意图如图 6-9 所示。

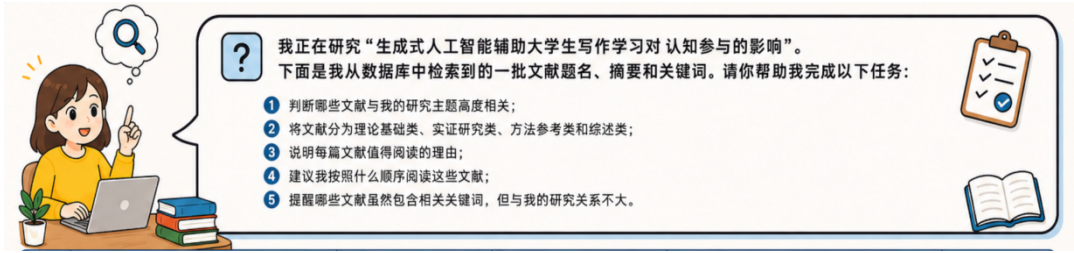


图 6-9 核心文献筛选任务提示示意图

这一提示词的作用在于，它不是让 AI 简单地“推荐几篇论文”，而是要求 AI 根据研究主题进行分类、判断和排序。这样，小扬得到的就不只是一个文献名单，而是一套更清晰的阅读策略。

通过这样的筛选，小扬逐渐意识到，查找核心文献并不是机械地按照检索结果排序下载论文，而是要围绕自己的研究问题建立判断标准。例如，有些论文虽然发表时间较早，但它们提出了“认知参与”或“自我调节学习”的重要理论框架，仍然具有基础价值；有些论文虽然很新，但只是泛泛讨论 ChatGPT 在教育中的应用，未必能直接支撑自己的研究；还有些论文虽然研究对象不同，但方法设计与数据分析方式很有借鉴意义，也应纳入重点阅读范围。

在实际操作中，AI 还可以帮助研究者建立更系统的核心文献识别方法。为进一步明确判断依据，小扬继续向 AI 提问，核心文献判断标准生成提示示意图如图 6-10 所示。

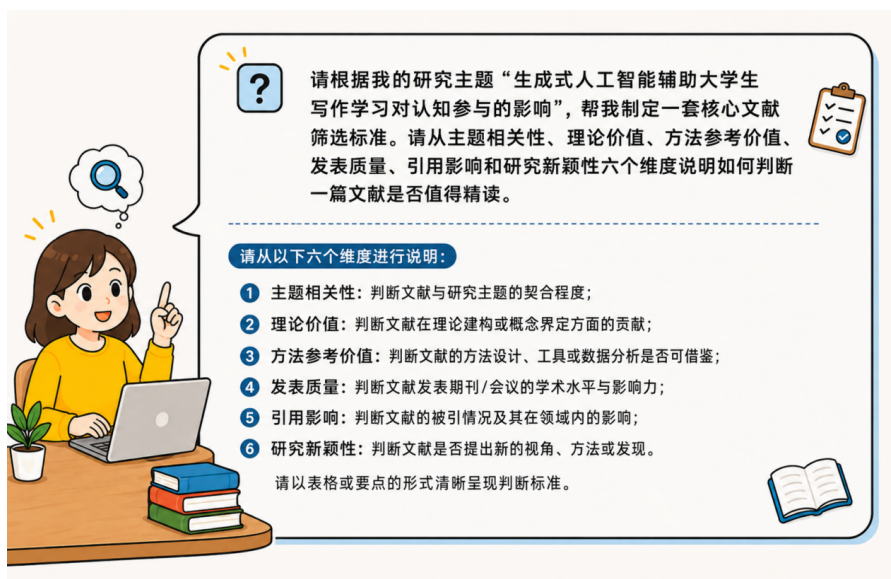


图 6-10 核心文献判断标准生成提示示意图

AI 可从六个维度帮助小扬筛选核心文献：一看主题是否直接涉及生成式 AI、写作学习和认知参与；二看是否提供关键概念或理论模型；三看研究方法是否具有借鉴价值；四看发表期刊或会议的学术质量；五看被引情况及领域影响；六看是否回应了生成式 AI 进入教育场景后的新问题。

不过，核心文献筛选不能完全依赖 AI 推荐或数据库排序，还需要研究者结合自身研究问题进行判断。AI 可以辅助初筛、分类和排序，但最终哪些文献需要精读，仍应由研究者决定。同时，文献阅读应兼顾经典文献与前沿文献：前者帮助建立理论基础，后者帮助把握最新问题和研究趋势。小扬因此将文献大致分为基础理论、AI 辅助写作研究和生成式 AI 教育应用三类，形成从理论基础到研究现状、再到前沿问题的阅读路径。

在这一环节，AI 的主要价值在于帮助研究者快速区分文献相关性、建立文献类别，并形成优先阅读顺序。但 AI 筛选结果仍需结合真实数据库信息复核，尤其要核查文献题名、作者、期刊、发表时间和引用情况。通过这一过程，小扬逐步完成了从“检索到很多文献”到“知道哪些文献值得先读”的转变，也为后续理解领域基础、把握研究前沿和确定研究位置奠定了基础。

6.2.3 提炼论文的主要内容

找到核心文献之后，接下来的关键任务是阅读文献。对于初学者来说，阅读论文最大的困难往往不是“看不懂每一句话”，而是读完之后仍然说不清：这篇论文到底研究了什么问题？为什么要研究这个问题？用了什么方法？得出了什么结论？它的创新点在哪里？又有哪些不足？如果这些问题回答不出来，文献阅读就容易停留在“看过了”的层面，而没有真正转化为自己的研究积累。因此，提炼论文的主要内容，是文献阅读中最核心的训练之一。它要求研究者从一篇论文中提取出结构化信息，而不是简单摘抄原文。一般来说，一篇学术论文至少需要从以下几个方面进行提炼：研究背景、研究问题、理论基础、研究对象、研究方法、数据来源、主要结论、创新贡献、研究局限和对自己研究的启发。只有把这些信息整理

清楚，后续写文献综述、设计研究方案和提出研究问题才有坚实基础。以小扬为例，他在查找核心文献后，选择了几篇与“生成式 AI 辅助大学生写作学习”和“认知参与”高度相关的论文进行精读。刚开始，他习惯于边读边划线，觉得重要的句子都标出来。但读完之后，他发现自己的笔记中充满了零散摘录，却很难形成清晰理解。于是，他开始借助 AI 将论文内容转化为结构化阅读笔记。在使用 AI 时，小扬并不是简单地上传论文并询问“这篇文章讲了什么”，而是通过明确的阅读任务提示，引导 AI 从研究问题、理论框架、研究方法、主要发现和研究不足等方面进行提炼，单篇论文结构化阅读任务提示示意图如图 6-11 所示。

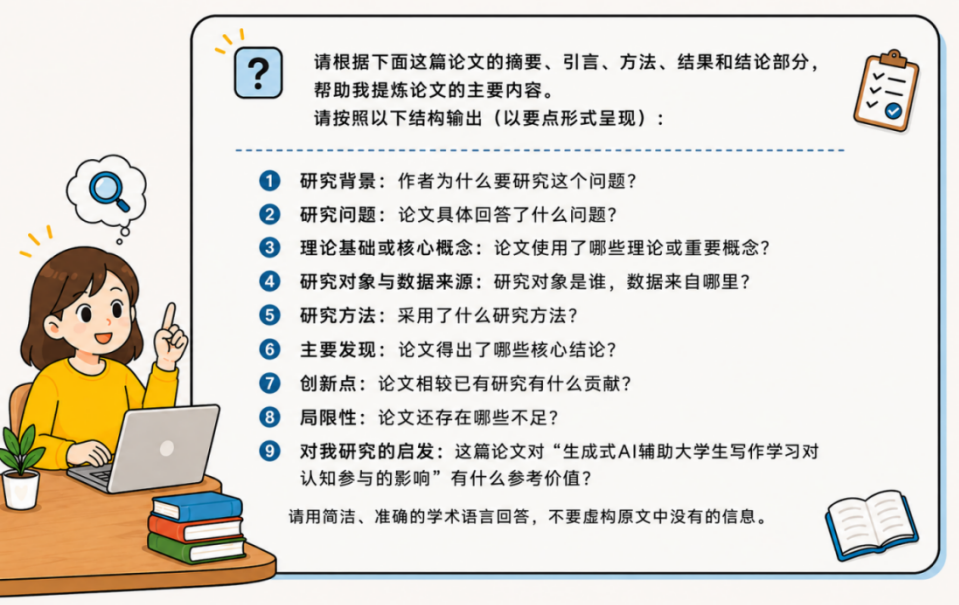


图 6-11 单篇论文结构化阅读任务提示示意图

这一提示词的关键在于，它把“读懂论文”拆解成了若干明确问题。AI 输出的结果，实际上就是一份结构化阅读笔记。通过这种方式，小扬不再只是被动接受论文内容，而是开始主动追问一篇论文的研究逻辑。需要注意的是，AI 生成的阅读笔记只是“初步提炼”，不能完全替代研究者自己的阅读。尤其是涉及研究方法、数据结果和结论解释时，小扬仍需要回到原文进行核对。例如，AI 可能把论文中的相关关系误解为因果关系，也可能把作者较为谨慎的结论概括得过于绝对。因此，在使用 AI 提炼论文内容后，研究者必须进行二次检查：一看 AI 是否准确反映原文意思；二看是否遗漏了关键变量、样本信息和分析方法；三看是否出现了原文并未支持的推断。

除了提炼单篇论文，小扬还可以借助 AI 对多篇文献进行比较阅读。真正的文献综述并不只是理解某一篇论文，而是要看清多篇论文之间的异同。例如，不同论文对生成式 AI 辅助写作的态度是否一致？它们采用的研究方法有什么差别？哪些研究关注写作结果，哪些研究关注写作过程？哪些研究讨论了认知参与，哪些研究仍停留在使用体验层面？围绕这些问题，小扬可以通过提示词引导 AI 进行对比分析，多篇文献比较阅读任务提示示意图如图 6-12 所示。

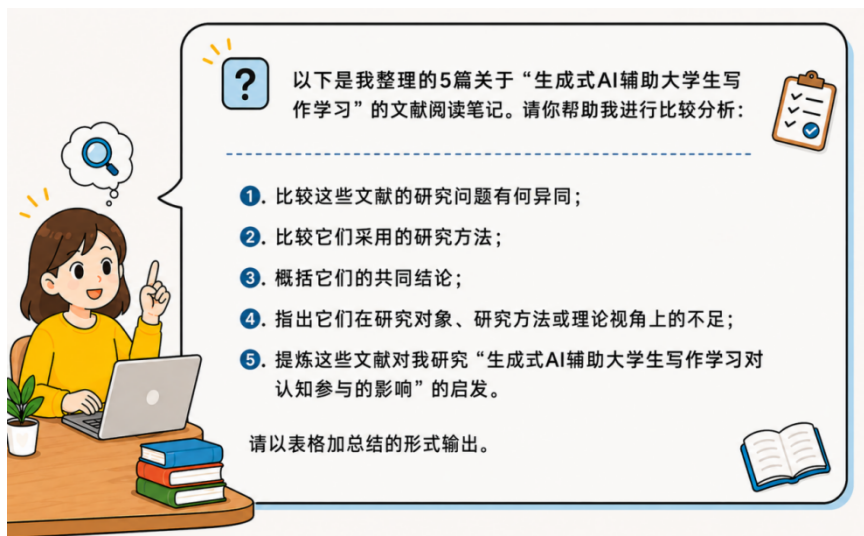


图 6-12 多篇文献比较阅读任务提示示意图

通过这样的比较，小扬能够把单篇论文的阅读成果进一步整合为“文献群”的理解。例如，他可能发现，已有研究大多认为生成式 AI 能够提高写作效率，但对学生是否真正发生深层认知参与讨论不足；已有研究较多采用问卷调查和学习体验分析，但较少结合写作过程数据或访谈材料；已有研究较多关注 AI 工具的使用效果，却较少比较不同使用方式对学生思考过程的影响。这样的发现，实际上已经为后续的研究切入点奠定了基础。

在论文内容提炼过程中，研究者还应特别关注“研究不足”。很多初学者阅读文献时，只注意作者做了什么、得出了什么结论，却忽略了论文尚未解决的问题。事实上，研究不足往往正是新研究的生长点。因此，小扬在 AI 辅助阅读时，可以专门围绕研究局限及其对后续选题的启发展开追问，研究局限与启发提炼任务提示示意图如图 6-13 所示。

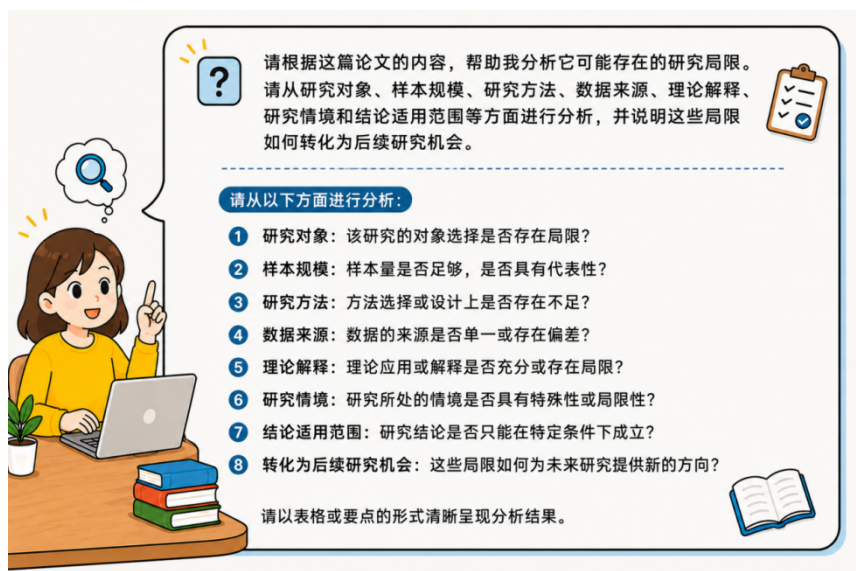


图 6-13 研究局限与启发提炼任务提示示意图

这种提问能够训练小扬从“理解文献”进一步走向“评价文献”。也就是说，他不只是知道某篇论文讲了什么，还能够判断这篇论文的价值、边界和可延展之处。对于研究生而言，这种能力非常重要，因为文献综述真正需要的不是简单复述，而是带着问题意识进行分析和评价。

从具体操作看，AI 辅助提炼论文主要内容可以形成一个较为稳定的流程：第一步，输入论文摘要、引言、方法、结果和结论等关键信息；第二步，让 AI 按照固定维度生成结构化阅读笔记；第三步，研究者回到原文核对关键信息；第四步，将多篇论文的笔记放在一起进行比较；第五步，从比较中提炼研究共识、争议和不足。这样，文献阅读就不再是零散的个人理解，而是逐步形成可以服务于论文写作的资料库。

需要特别强调的是，使用 AI 阅读文献时必须遵守学术规范。第一，不能让 AI 凭空生成不存在的文献信息；第二，不能直接把 AI 摘要当作原文观点引用；第三，引用具体观点时必须回到原文核查页码、作者和发表信息；第四，对 AI 概括的结论要保持批判意识。AI 可以帮助研究者提高阅读效率，但不能替代真实阅读，更不能替代研究者对文献的判断。

通过这一过程，小扬逐渐掌握了从“读一篇论文”到“提炼一篇论文”，再到“比较一组论文”的方法。他发现，文献阅读的目标并不是把每篇文章都记住，而是要提炼出对自己研究真正有用的信息：哪些概念可以借鉴，哪些方法可以参考，哪些结论可以对话，哪些不足可以继续推进。至此，AI 辅助文献检索与文献阅读的核心任务也就基本完成了：先通过关键词建立检索路径，再通过核心文献筛选确定阅读重点，最后通过结构化提炼把文献内容转化为自己的研究资源。

6.3 AI 辅助研究框架搭建

在完成文献检索与阅读后，研究者往往会遇到新的困惑：文献看了不少，笔记也积累了一些，但一旦开始思考“研究该如何展开”，脑中却像一团乱线。哪些研究是基础，哪些是新方向？学者之间有哪些争论？文献综述该如何组织？更重要的是，我的研究应从哪里切入？

这就是研究框架搭建的任务：厘清领域发展脉络、总结已有研究观点、构建逻辑清晰的文献综述，并明确自身研究位置。对于研究生而言，这不仅是理论要求，更是后续研究设计与论文写作的支点。

以小扬为例，他将兴趣聚焦在“生成式人工智能辅助大学生写作学习”上，并积累了一批相关文献。但他很快发现，单篇论文的理解不够，文献之间的关系模糊，不清楚研究方向如何发展、主要观点如何形成，也不知文献综述如何写才能有逻辑。于是，小扬开始借助 AI，进入研究训练的又一关键环节：研究框架搭建。。

6.3.1 梳理研究脉络与发展趋势

研究框架的第一步，是把一个领域的发展脉络理清楚。所谓“脉络”，并不仅仅是简单地按年份排列论文，而是要回答：这个领域是如何形成的？经历了哪些发展阶段？每个阶段主要关注什么问题？当前又在向什么方向演进？

很多研究生在写文献综述时，容易直接从眼前看到的论文出发，围绕几个相似关键词做横向归类，却忽略了一个重要前提：任何研究主题都不是突然出现的，它通常是在既有问题积累、技术条件变化、理论视角转换的过程中逐渐发展起来的。只有看清了这种时间上的演进关系，研究者才能真正理解一个领域今天为什么会变成现在的样子。

小扬最初对“生成式人工智能辅助写作学习”的认识，主要来自近两年的论文。但他很快意识到，如果只盯着“生成式 AI”这个新词，容易误以为这是一个完全崭新的领域。实际上，它背后还连接着更早的“教育技术应用研究”“计算机辅助写作研究”“智能辅导系统研究”“AI 支持学习研究”等脉络。如果这些前史不被看见，那么对当前问题的理解就会显得单薄。

因此，小扬决定先借助 AI 梳理相关研究的发展脉络。他没有简单地询问“这个领域的发展历程是什么”，而是将问题转化为更适合学术分析的提示词，引导 AI 从阶段划分、代表性研究、研究重点变化和发展趋势等方面进行整理，人工智能辅助写作学习发展脉络示意图如图 6-14 所示。

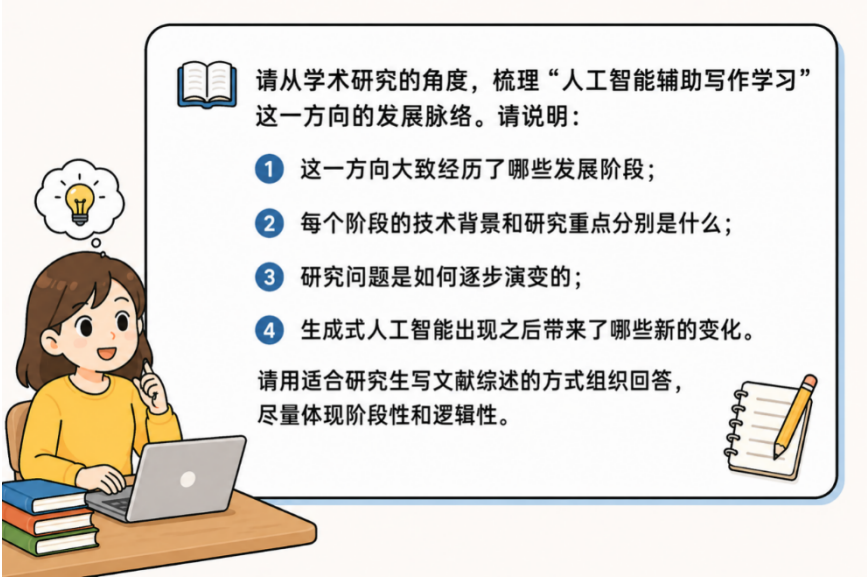


图 6-14 人工智能辅助写作学习发展脉络示意图

这个提示词的关键之处在于，它并不是笼统地要求 AI “介绍历史”，而是引导 AI 从“阶段—背景—问题演变—新变化”等维度组织内容。这样，AI 生成的回答更有可能成为研究框架的一部分，而不是零散的背景说明。基于这一提示词生成的示例输出中，人工智能辅助写作学习的发展脉络如图 6-15 所示。

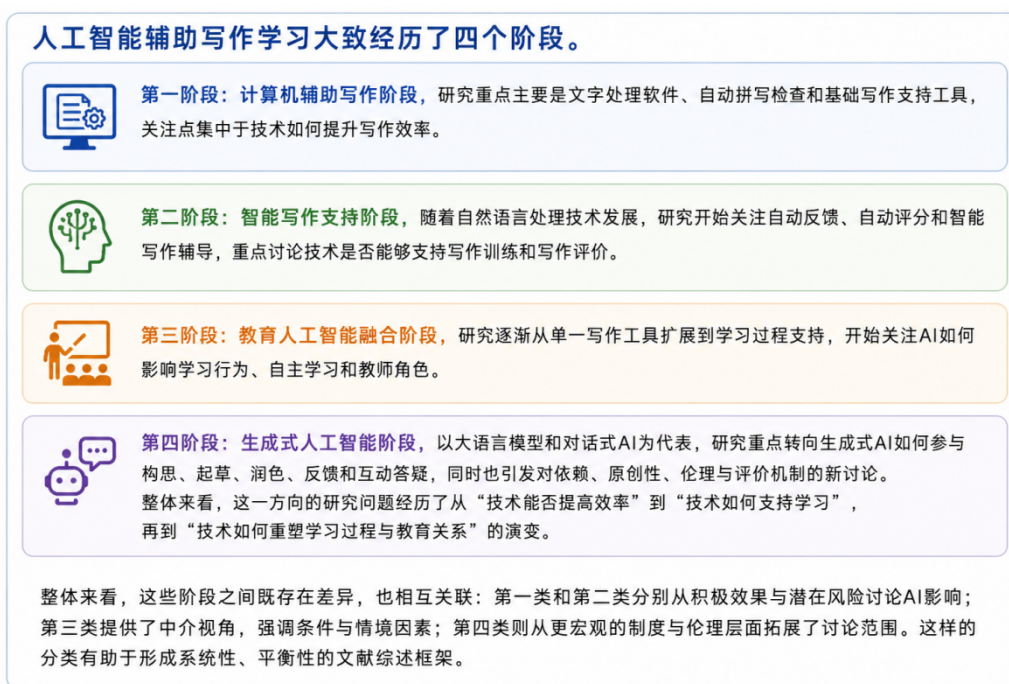


图 6-15. 人工智能辅助写作学习的发展脉络

但仅有阶段划分还不够。为了进一步把握研究趋势，小扬继续追问当前相关研究正在向哪些方向发展。为此，他可以使用相应的提示词，生成式人工智能辅助大学写作学习的发展趋势概括示意图如图 6-16 所示。

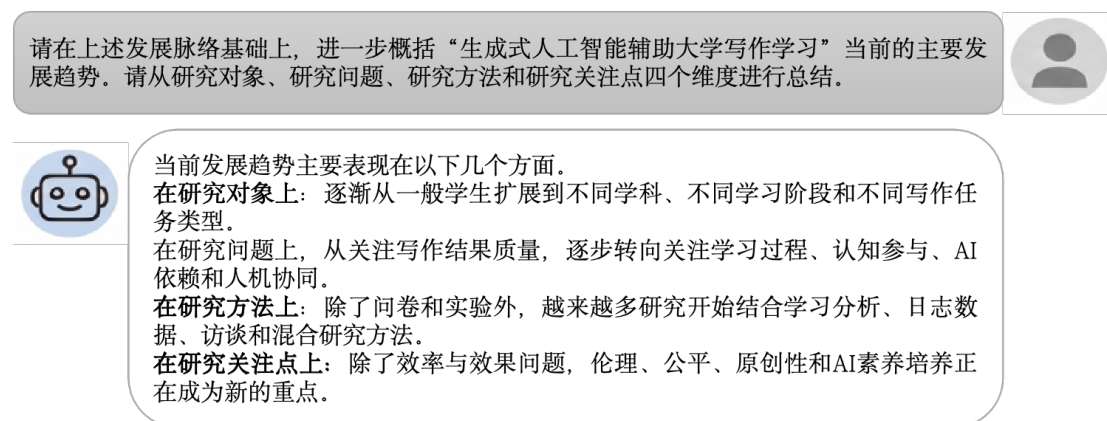


图 6-16 生成式人工智能辅助大学写作学习的发展趋势概括示意图

通过这样的整理，小扬不仅得到了一个可以直接写进文献综述的“发展脉络”框架，也开始具备判断研究位置的基础。因为只有知道一个领域从哪里来、正在往哪里去，研究者才能更清楚地判断：自己的研究是要接续哪条线索，又准备回应哪种新变化。

因此，在“梳理研究脉络与发展趋势”这一环节，AI 的核心作用是帮助研究者把散落在不同文献中的信息组织成一条“时间线”与“问题线”的结合体。它使研究者不再只是被动阅读论文，而开始主动理解一个领域的形成逻辑和演变方向。

6.3.2 归纳已有研究的主要观点

如果说上一小节解决的是“这个领域怎么发展过来”的问题，那么这一小节要解决的是“这个领域现在主要有哪些观点”的问题。

在学术研究中，文献综述不是把若干论文按顺序介绍一遍，而是要从大量研究中提炼出若干有代表性的观点、立场和解释路径。换句话说，研究者必须学会从“论文层面”上升到“观点层面”。只有这样，综述才会具有分析性，而不是停留在“某某研究认为……某某研究指出……”的罗列状态。

小扬读了一批论文之后，发现一个很现实的问题：关于生成式 AI 辅助写作学习，不同研究说法并不完全一样。有的研究强调 AI 显著提高了写作效率和表达质量，有的研究则担心学生过度依赖，削弱了自主思考；有的研究从工具接受度角度出发，认为关键在于学生是否愿意使用；还有的研究则关注制度与伦理，强调不能只讨论“有没有效果”，还要追问“这种效果是否健康”。如果这些不同立场不被归纳出来，研究者就很难准确描述已有研究状况。

因此，小扬希望借助 AI 对多篇文献中的主要观点进行归纳与整合。为此，他通过明确的任务提示，引导 AI 提炼不同研究的核心看法及其相互关系，文献观点归纳任务提示示意图如图 6-17 所示。

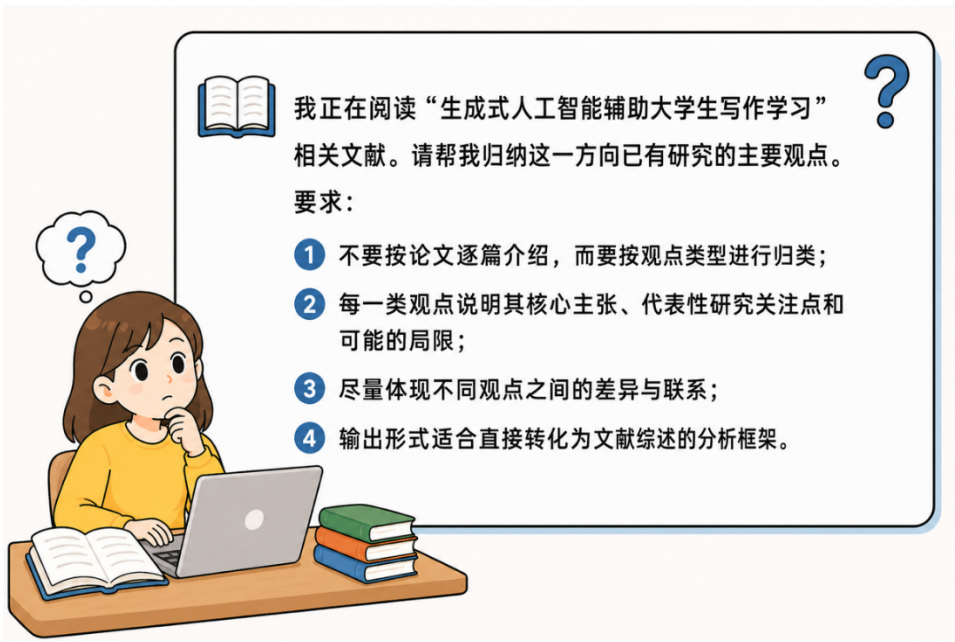


图 6-17 文献观点归纳任务提示示意图

这个提示词非常适合研究生在进入综述写作前使用。因为它明确要求 AI “按观点类型归类”，而不是继续停留在单篇论文摘要式的输出。这正是从“阅读文献”走向“形成综述”的关键一步。基于这一提示词生成的示例性回答中，生成式人工智能辅助大学写作学习的主要研究观点归纳如图 6-18 所示。

已有研究大致可以归纳为四类主要观点。

第一类观点认为，生成式人工智能能够提升写作效率与表达表现。这类研究通常关注语言润色、写作速度、结构优化等问题，强调AI在降低写作门槛和提供即时支持方面的作用。其局限在于，往往更重视表层写作结果，而较少关注深层学习过程。

第二类观点认为，生成式人工智能可能削弱学生的独立思考和原创表达。这类研究关注学生在使用AI时是否产生依赖、是否减少主动构思，以及对批判性思维和学术诚信的影响。其局限在于，一些研究更多基于担忧性讨论，缺乏长期实证支持。

第三类观点强调，生成式AI的作用取决于使用方式和教学设计。这类研究不把AI简单看成“有益”或“有害”，而是认为教师引导、任务设计、评价机制和学生AI素养都会影响实际效果。其优势在于解释更全面，但研究设计通常较复杂。

第四类观点关注制度与伦理层面，强调生成式AI进入教育场景后对评价标准、学术规范、公平性和教育治理提出挑战。这类研究拓展了问题边界，但有时与具体学习机制的连接不够紧密。

整体来看，这些观点之间既存在差异，也相互关联：第一类和第二类分别从积极效果与潜在风险讨论AI影响；第三类提供了中介视角，强调条件与情境因素；第四类则从更宏观的制度与伦理层面拓展了讨论范围。这样的分类有助于形成系统性、平衡性的文献综述框架。

图 6-18. 生成式人工智能辅助大学写作学习的主要研究观点归纳

对小扬而言，这样的归纳非常有启发。原本分散的文献，现在开始呈现出较清晰的“观点版图”：有“促进论”，有“风险论”，有“条件论”，也有“治理论”。这不仅帮助他更好地理解已有研究，而且使他开始意识到，自己的研究并不是要凭空提出一个问题，而是要在这些已有观点之间找到一个更细致的位置。

为了让观点归纳更贴近自己实际掌握的文献，小扬还可以将几篇论文的摘要、结论或阅读笔记输入给AI，请 AI 在已有材料基础上进行二次分类。为此，他可以使用相应的观点归纳提示词，文献观点归纳任务提示示意图如图 6-19 所示。

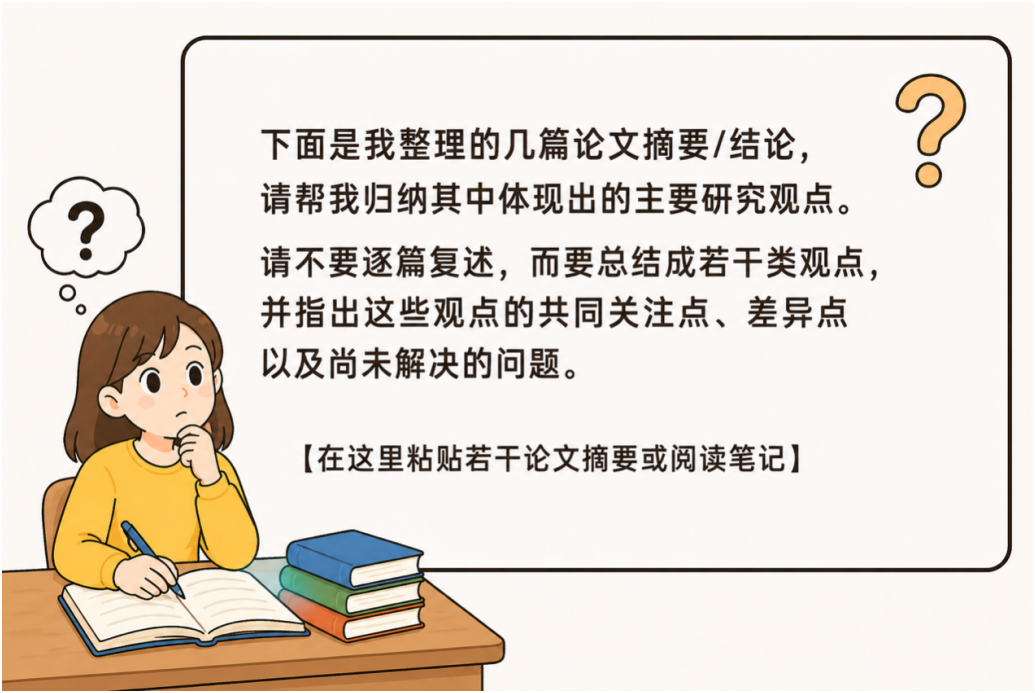


图 6-19 文献观点归纳任务提示示意图

这种做法的好处在于，AI 的总结不再是泛化的，而是与研究者手头实际阅读过的文献更紧密相连。对研究生来说，这一步非常重要，因为学术训练的重点不是“听 AI 讲一个领域”，而是学会利用 AI 把自己已经读过的材料整理出更高层次的认识。

从教材角度看，这一小节培养的核心能力，是从多篇文献中抽取共性、识别差异、归纳观点。这是文献综述的分析基础，也是形成研究问题的前提。因为只有看清了已有研究分别站在哪些立场上，研究者才知道自己能够在哪个位置继续推进讨论。

6.3.3 搭建文献综述的写作框架

当研究脉络和主要观点逐渐清晰后，研究者需要思考如何将这些内容组织成一篇有逻辑的文献综述。很多研究生常见问题是：笔记里已有大量摘要和感想，但动笔时却只能按“第一篇、第二篇”的顺序堆积，缺乏层次与逻辑。文献综述的关键不在于引用多少篇文献，而在于是否构建了一个清晰、层次分明且能引出自己研究的问题框架。这个框架通常需回答：如何分类已有研究？各部分之间的关系是什么？综述如何自然引向自己的研究？

以小扬为例，他已经积累了研究脉络、主要观点，以及一些关于研究方法和研究不足的零散材料，但仍需要进一步将其组织为结构清晰、逻辑连贯的综述框架。为此，他借助 AI 设计文献综述的写作结构，文献综述写作框架设计任务示意图如图 6-20 所示。

我准备写一篇关于“生成式人工智能辅助大学生写作学习”的文献综述。请基于以下目标，为我设计一个适合硕士论文文献综述写作框架：1. 能体现该领域的发展脉络；2. 能归纳已有研究的主要观点；3. 能呈现常见研究方法不足；4. 最终能够自然引出我的研究问题。请给出分层标题，并简要说明每一部分应写什么内容。



生成式人工智能进入教育写作场景的背景：
介绍生成式AI的发展及其进入高等教育写作学习场景的现实背景，说明研究意义。
人工智能辅助写作学习研究的发展脉络：回顾从计算机辅助写作、智能写作支持到生成式AI辅助写作的发展过程，说明研究问题的演变。
生成式人工智能辅助大学生写作学习的主要研究观点：提升写作效率与表达质量、可能削弱独立思考与原创性、作用取决于使用方式与教学设计、带来伦理与治理挑战
已有研究的常见方法与研究对象：
总结问卷研究、实验研究、访谈研究、混合研究等方法，以及研究对象多集中于大学生、特定课程情境等特点。
已有研究的主要不足：
如研究周期较短、更多关注结果而非过程、对不同学科差异关注不足、对认知机制探讨不够。
文献综述总结与本研究切入点：
在总结已有研究的基础上，指出当前研究尚未充分回答的问题，并自然引出本研究的关注焦点。

图 6-20 文献综述写作框架设计任务示意图

这个提示词之所以有效，在于它不是泛泛地问“帮我列提纲”，而是明确说明了综述需要承担的四项功能。这样，AI 生成的框架就更接近论文写作的真实需要。

看到这个框架后，小扬一下子觉得“综述终于可以写了”。因为他发现，原来自己之前积累的那些零散材料，并不是无用，而是只是缺少一个可以安放它们的结构。AI 在这里的价值，不是凭空替他写出综述，而是帮助他完成“把文献装进框架”的关键转化。

不过，文献综述的框架并不是唯一固定的。不同研究主题，可能适合采用不同的组织方式。例如，有时适合按照时间脉络展开，有时适合按照主题类别展开，有时则适合围绕理论或方法展开。为了选择更符合自身研究需要的综述结构，小扬进一步比较不同组织方式的适用性，文献综述组织方式比较与推荐方案示意图如图 6-21 所示。

对于“生成式人工智能辅助大学生写作学习”这一主题，文献综述更适合采用哪一种组织方式：按时间脉络、按研究主题、按理论视角，还是按研究方法？请分别说明优缺点，并给出推荐方案。



按时间脉络写的优点是能呈现研究发展的历史过程，但容易使留在阶段和发展面貌，按研究主题写的优点是更便于归纳观点和问题，适合突出已有研究的主要争论，按理论视角写适合理论基础较强、不同解释路径明显的主题，但要求研究者对理论掌握较深，按研究方法写有助于总结证据类型与方法局限，但不一定充分呈现问题本身，对于该主题，推荐采用“主题为主、脉络为辅”的方式：先简要交代发展过程，再按主要研究观点组织综述内容。

图 6-21 文献综述组织方式比较与推荐方案示意图

这种分析帮助小扬明白：文献综述框架不是形式问题，而是与研究目标密切相关的组织策略。对研究生来说，AI 在这一环节最大的帮助，是把“我有很多文献，但不知道怎么写”转化为“我知道材料应该放进哪些部分，以及各部分之间如何衔接”。

6.3.4 形成自己的研究切入点

在研究框架搭建的最后一步，研究者面临一个关键问题：在已有研究基础上，我的研究应从哪里切入？很多研究生在这一步容易犹豫：文献读了不少，脉络和观点也梳理了，但真正问到“自己的研究是什么”，仍难以确定。研究切入点并非简单换题，而是在已有研究版图中找到一个既有价值、可操作、且体现个人判断的位置。

成熟的切入点通常来源于：研究对象过于集中而某些群体或情境被忽略；已有结论不一致需要澄清；研究多关注结果而缺乏过程分析；方法单一，新方法可能带来新发现；或新技术/场景出现需重新检验原结论。

以小扬为例，他发现已有研究多关注写作结果，而较少探讨学生使用生成式 AI 写作时的思考过程。基于这一发现，他逐渐形成了一个潜在切入点：从结果导向转向过程导向，从“写得怎么样”转向“怎么写、怎么想”。为进一步明确这一切入点，他借助 AI 梳理研究焦点，生成式人工智能辅助大学写作学习的研究切入点示意图如图 6-22 所示。

基于“生成式人工智能辅助大学生写作学习”这一领域已有研究，请帮我寻找几个可能的研究切入点。要求：

1. 切入点要建立在已有研究不足的基础上；
2. 每个切入点说明它关注的核心问题是什么；
3. 说明它相对于已有研究的新意在哪里；
4. 尽量适合硕士论文规模，不要过大。



切入点一：关注生成式AI辅助写作中的认知参与过程。

核心问题：学生在使用AI辅助写作时，是在深化思考，还是在减少独立构思？

新意：已有研究多关注写作结果，较少分析使用过程中的认知投入。

切入点二：比较不同学科背景学生使用生成式AI写作的差异。

核心问题：文科、理工科学生在写作任务中使用AI的方式和效果是否不同？

新意：已有研究对象多为混合样本，学科差异研究不足。

切入点三：考察教师指导方式对AI辅助写作效果的影响。

核心问题：在不同教学设计下，生成式AI对学生写作学习的作用是否不同？

新意：已有研究较多关注学生个体使用，较少纳入教学干预因素。

切入点四：研究生成式AI使用与学术诚信认知之间的关系。

核心问题：学生如何界定AI辅助与学术不端的边界？

新意：将工具使用问题与规范认知问题结合起来。

图 6-22 生成式人工智能辅助大学写作学习的研究切入点示意图

这时，小扬开始认真比较这些切入点。他发现，自己最感兴趣的还是第一个：学生在使用生成式AI辅助写作时，认知参与过程到底发生了什么变化。因为这不仅回应了已有研究“重结果、轻过程”的不足，也和他最初的直觉高度一致——他真正想追问的，并不是AI有没有用，而是AI究竟改变了学生思考的方式没有。

但研究切入点还需要进一步具体化。于是，小扬继续借助AI，将“关注学生写作过程”这一初步想法，转化为更明确、更适合作为论文研究的问题表述，生成式人工智能辅助写作认知参与研究问题细化示意图如图6-23所示。

如果我想把研究切入点聚焦到“生成式人工智能辅助大学生写作过程中的认知参与变化”，请帮我进一步细化：

1. 可以形成哪些更具体的研究问题；
2. 适合聚焦哪些研究对象和情境；
3. 这一切入点可以如何表述得更符合硕士论文题目风格。



可以形成的研究问题包括：

生成式AI辅助写作是否降低大学生的独立构思程度；

不同使用方式下学生的认知参与水平是否存在差异；

教师引导是否会影响学生在AI辅助写作中的思考深度。

适合聚焦的对象和情境包括：

本科生课程论文写作；

英语写作课程中的写作任务；

研究方法课程中的短论文训练。

题目表述可考虑：

生成式人工智能辅助大学生学术写作中的认知参与研究

生成式人工智能使用方式对大学生写作认知参与的影响研究

大学生AI辅助写作中的独立思考变化研究——以课程论文写作为例

图 6-23 生成式人工智能辅助写作认知参与研究问题细化示意图

到这里，小扬明显感觉自己的研究逐渐成型。最初模糊的“我想研究AI教育”，在AI辅助下，通过梳理已有研究版图和发现可追问的位置，逐步形成了一个有明确对象、具体问题和学术价值的切入点。这

一过程不是 AI 替他“想出题目”，而是帮助他更快看清脉络、辨认观点、组织结构，并比较可能路径，直到自己的研究位置逐渐明确。

从教材角度看，研究框架搭建的最终目标，就是让研究者回答“我的研究站在哪里”。前期梳理脉络、归纳观点、搭建综述框架，都是为这个目的服务。通过 AI 辅助，研究者可以更高效地从文献中提取脉络、组织结构，使模糊想法逐步变成具体问题，再由问题走向可开展的研究。

6.6 AI 辅助研究方案设计

当研究题目逐渐清晰之后，真正的挑战才开始显现。很多研究生在前期选题时思路活跃，觉得自己“已经找到问题了”，但一进入研究方案设计阶段，就容易再次陷入困惑：这个问题究竟该怎么研究？采用什么方法更合适？研究流程如何安排？现有条件能否支撑方案落地？如果这些问题回答不清，题目再好，也很难真正推进。在这一阶段，AI 最重要的作用，不是代替研究者完成研究设计，而是帮助研究者把原本零散、模糊的想法，转化为更有结构的研究方案。它可以协助研究者比较不同研究路径、匹配合适的方法、梳理步骤，并提前发现可能存在的风险点。

本节仍以小扬为主线。经过前面几个环节的探索，小扬已经逐步形成了一个较清晰的研究方向：生成式人工智能辅助大学生写作时，学生的认知参与究竟发生了怎样的变化。这个问题已经初具研究价值，但它还只是一个“研究意图”，还不是一个真正可执行的方案。接下来，小扬要做的，是把这个问题进一步转化为一套可以操作、可以实施、可以写进开题报告的研究设计。

6.6.1 构思研究思路

研究方案设计的第一步，不是急于确定问卷还是实验，而是先想清楚：我准备从什么角度进入这个问题？我要用什么逻辑把研究串起来？所谓研究思路，实质上是研究者对“问题—对象—路径—结果”之间关系的整体设想。它回答的是几个基础问题：研究的核心问题是什么？准备观察谁？关注什么变量或现象？希望通过什么方式获得证据？最终想说明什么？

很多研究生在这一阶段容易直接陷入方法细节，比如一开始就问“能不能发问卷”“要不要做访谈”，但如果研究思路本身不清楚，方法选择往往就会显得很被动。AI 在这里最适合发挥“思路生成器”的作用，帮助研究者把一个研究问题展开成几种可能的研究路径。

小扬最初的核心问题是：大学生在使用生成式 AI 辅助写作时，是否会减少独立思考，其认知参与水平是否会发生变化？这一问题具有一定研究价值，但仍然存在多种可能的研究思路：既可以设计为实验研究，也可以采用访谈与文本分析相结合的方式，还可以开展问卷调查并辅以案例分析。为了避免被单一研究路径限制，小扬首先请 AI 帮助自己展开不同研究设计的可能性，生成式人工智能辅助写作认知参与研究思路设计示意图如图 6-24 所示。

我的研究问题是：“生成式人工智能辅助大学生写作时，学生的认知参与是否发生变化？”请帮我构思几种不同的研究思路。要求分别说明：

1. 每种思路的核心关注点；
2. 适合观察的研究对象；
3. 大致可采用的研究方法；
4. 各自的优点与局限。

请以硕士论文开题设计的角度回答。



一种思路是比较使用AI与不使用AI时学生写作表现和思考过程的差异，适合做实验研究；另一种思路是关注学生在真实课程写作任务中如何使用AI，通过访谈和过程记录分析其认知参与变化；还有一种思路是调查学生不同使用方式与认知参与感之间的关系，更适合问卷研究。

图 6-24 生成式人工智能辅助写作认知参与研究思路设计示意图

对小扬来说，这样的输出很有价值。它让他意识到，同一个研究问题并不只有一种做法。研究思路的构思阶段，关键不是立刻“定方案”，而是先看清几种可能的路径，再根据自己的研究条件和兴趣做取舍。最终，小扬更倾向于一种兼顾结果和过程的路径：以课程论文写作为具体情境，比较不同 AI 使用方式下大学生的认知参与水平变化，并结合访谈分析其原因。这一步完成后，小扬的研究不再只是一个模糊的问题，而开始具备了一条清晰的主线：在具体写作任务中，关注不同 AI 使用方式与认知参与之间的关系。

6.6.2 选择合适的研究方法

当研究思路逐渐明晰之后，接下来的问题就是：用什么方法才能最好地回答这个问题？研究方法不是一个形式上的“标签”，而是研究问题与研究证据之间的桥梁。方法选得合适，问题才能被有效回答；方法选得不当，研究就容易陷入“想问的答不了，答出来的又不是最关心的”的困境。对于研究生来说，方法选择之所以困难，往往不是因为方法本身太复杂，而是因为不清楚“哪种问题更适合哪种方法”。AI 在这一环节的作用，主要是帮助研究者完成方法匹配。它可以根据研究问题的性质，提示哪些方法更适合，为什么适合，以及实施时需要注意什么。

小扬已经初步确定研究方向，即关注“不同 AI 使用方式下，大学生写作中的认知参与变化”。在此基础上，他还需要判断该问题更适合采用问卷调查、实验研究、访谈研究，还是混合研究。为进一步匹配研究问题与研究方法，他向 AI 提出了更聚焦的追问，生成式人工智能使用方式与认知参与研究方法匹配示意图如图 6-25 所示。

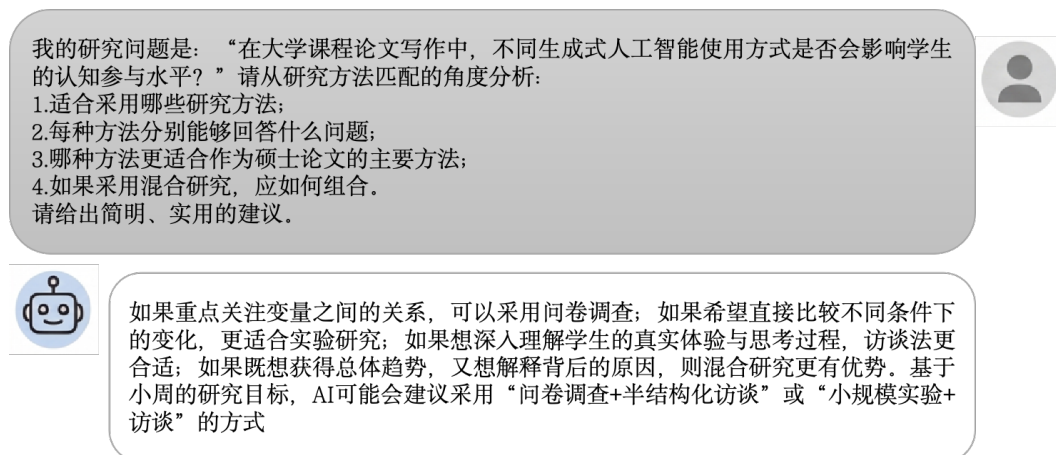


图 6-25 生成式人工智能使用方式与认知参与研究方法匹配示意图

在这样的比较中，小扬逐渐意识到，自己的研究并不只想回答“有没有影响”，还想进一步理解“为什么会产生这种影响”。因此，单纯使用问卷可能不够，纯实验又未必能充分揭示学生的真实思考过程。综合考虑后，他更倾向于采用一种相对适中的混合方案：先通过问卷了解不同 AI 使用方式与认知参与感之间的总体关系，再通过访谈进一步分析学生在写作中的思考变化。

这一步非常关键。它意味着研究方法不是为了“看起来规范”，而是要与研究问题真正贴合。AI 在这里的价值，不在于直接替研究者决定方法，而是帮助研究者完成方法与问题之间的匹配思考。

6.6.3 设计研究流程与实施步骤

有了研究思路和方法之后，下一步就要进入更具体的层面：这个研究究竟怎样一步步实施？许多研究生在开题时，已经能说清楚“我要做什么”，但仍然说不清“我准备怎么做”。一旦研究流程模糊，方案就容易停留在概念层面，难以获得导师和评审的认可。因此，研究流程设计的任务，就是把研究方案进一步分解成若干可执行的步骤，使整个研究从问题提出到数据分析再到结果呈现，形成完整链条。

AI 在这一阶段特别适合发挥“流程梳理助手”的作用，帮助研究者将抽象方案转化为清晰的实施步骤，并提醒其关注容易被忽视的环节。小扬已经确定了大致研究方案：针对大学生课程论文写作任务，采用问卷与访谈相结合的方法，考察不同 AI 使用方式与认知参与之间的关系。接下来，他希望将这一路径展开为更具体的研究流程，生成式人工智能辅助写作认知参与研究流程与实施步骤示意图如图 6-26 所示。

请根据以下研究设想，帮我设计一份较完整的研究流程与实施步骤：

研究主题：生成式人工智能使用方式对大学生写作认知参与的影响

研究方法：问卷调查 + 半结构化访谈

研究对象：本科生

请按照“前期准备—数据收集—数据分析—结果呈现”的顺序展开，并说明每一步大致要做什么。



前期准备阶段包括明确变量、设计问卷、制定访谈提纲、进行预测试；数据收集阶段包括发放问卷、筛选样本、开展访谈；数据分析阶段包括描述性统计、相关分析、整理访谈文本、进行主题归纳；结果呈现阶段包括汇总定量与定性发现、比较不同使用方式的差异，并讨论其教育意义。

图 6-26 生成式人工智能辅助写作认知参与研究流程与实施步骤示意图

这样的输出对小扬的帮助很直接。原本“问卷+访谈”只是一个方法组合，现在它已经被具体化成一条研究链条。小扬可以进一步把这些内容写进开题报告，也能更清楚地预估自己后续要投入的时间与精力。需要强调的是，研究流程设计并不是把步骤写得越多越好，而是要做到“每一步都服务于问题回答”。AI 的优势在于，它可以快速帮助研究者检查研究流程是否完整、顺序是否合理，以及某些关键环节是否被遗漏。

6.6.4 检查研究方案的可行性

一个研究方案是否成立，不仅取决于它“看起来像不像研究”，还取决于它是否真的做得出来。研究生在方案设计中最容易忽略的一点，就是可行性评估。很多想法从理论上看很有吸引力，但一旦进入实施阶段，就会遇到样本难找、工具难做、时间不足、数据难分析等问题。因此，在方案形成之后，研究者还需要反过来问自己：我的研究对象能接触到吗？数据真的能收集到吗？分析能力是否匹配？时间安排是否现实？这正是可行性检查的意义所在。

AI 在这一环节可以充当“预审者”的角色，帮助研究者提前发现研究方案中可能存在的问题与风险。小扬在完成初步方案后，决定请 AI 协助开展可行性评估，以进一步检查研究对象、数据来源、方法设计和实施过程是否合理，生成式人工智能辅助写作研究方案可行性评估示意图如图 6-27 所示。

请从硕士论文实施的角度，评估以下研究方案的可行性，并指出潜在风险与改进建议：

研究主题：生成式人工智能使用方式对大学生写作认知参与的影响

研究方法：问卷调查 + 半结构化访谈

研究对象：本科生

研究情境：课程论文写作

请重点从样本获取、工具设计、时间安排、数据分析难度、研究伦理五个方面进行分析。



样本获取需要依赖课程或班级支持；问卷中的“认知参与”概念需要选择或改编合适量表；访谈提纲要避免过于宽泛；定量和定性数据结合分析对研究者能力提出更高要求；涉及学生AI使用行为时，需要注意匿名和伦理说明。与此同时，AI也可能提出一些改进建议，例如缩小样本范围、聚焦单一课程场景、减少变量数量等。

图 6-27 生成式人工智能辅助写作研究方案可行性评估示意图

这样的可行性分析对小扬很重要。因为它让他意识到，一个“看起来完整”的方案，不一定就“适合自己”。最终，他在 AI 提示和导师意见的共同作用下，进一步收缩了研究范围，将研究情境限定在一门具体课程的课程论文写作中，以提高样本获取和过程管理的可控性。由此可见，AI 在研究方案设计的最后阶段，不只是帮助研究者“把想法说完整”，更帮助研究者“把想法落到地上”。

6.5 AI 辅助论文写作与学术表达

当研究方案进入实施阶段，研究者的工作重心会逐渐从“想做什么”转向“如何把研究写出来”。对于很多研究生来说，论文写作并不是研究的附属环节，而是另一场真正的挑战。问题不在于没有内容，而在于难以组织结构、难以起草正文、难以保持学术表达的准确与规范，也难以写出高质量的标题和摘要。

AI 在论文写作中的作用，应该被理解为“写作支持”，而不是“写作替代”。它可以帮助研究者搭建结构、组织素材、润色表达、优化摘要，但不能代替研究者对内容的判断与负责。使用得当，AI 可以显著提高写作效率；使用不当，则可能让论文失去学术风格，甚至出现事实不准、表达空泛的问题。

小扬在完成研究方案设计后，进入了正式写作阶段。他很快发现，前期做了很多准备，并不意味着论文就能自然写出来。如何组织章节、如何起草初稿、如何把口语化表达改成学术化语言，都是需要解决的新问题。

6.5.1 搭建论文整体结构

论文写作的第一步，并不是直接进入正文写作，而是先搭建整体结构。论文结构本质上是研究逻辑的书面呈现，它决定了读者如何理解研究问题、研究方法与研究结论之间的关系。很多研究生写作困难，并不是因为某一段不会写，而是因为整篇论文的骨架尚未真正建立起来。AI 在这一阶段最适合帮助研究者完成“从研究方案到论文目录”的转化。小扬的研究已经比较明确：围绕生成式 AI 使用方式与大学生写作认知参与之间的关系，采用问卷与访谈相结合的方法展开。接下来，他希望将这一研究转化为硕士论文或课程论文的结构框架，学术论文整体结构设计示意图如图 6-28 所示。

请根据以下研究主题，帮我搭建一篇学术论文的整体结构：

主题：生成式人工智能使用方式对大学生写作认知参与的影响

方法：问卷调查 + 半结构化访谈

请给出适合中文学术论文的章节结构，并说明每一部分应写什么内容。



绪论、文献综述与理论基础、研究设计、研究结果、讨论与结论。并进一步说明绪论中应写研究背景与意义，文献综述中应回顾相关研究与概念，研究设计中应交代对象、工具和程序，结果部分呈现数据与发现，讨论部分解释结果、指出局限并提出建议。

图 6-28 学术论文整体结构设计示意图

对小扬来说，这一步相当于把此前的“研究思路”正式转换成“写作框架”。有了结构，写作就不再是面对一张白纸，而是进入分模块推进的状态。

6.5.2 生成论文初稿内容

结构搭好之后，接下来的任务是起草初稿。初稿写作最大的困难，通常不在于“完全没内容”，而在于不知道如何开头、不知道如何把已有笔记转化为完整段落，也不知道每一部分应该写到什么程度。AI 在这一步的价值，是帮助研究者从要点出发生成初步文字框架，降低起笔门槛。需要注意的是，AI 生成初稿时最适合处理的是“结构化内容重组”，而不是无中生有地代写研究结论。也就是说，研究者应当先给出自己的材料和要点，再让 AI 帮助整理成学术段落。

例如，小扬已经整理出一部分文献综述笔记，但这些笔记还只是零散要点，尚未形成连贯的综述段落。为此，他可以借助 AI 对相关内容进行组织和表述，文献综述要点转化为学术表达任务示意图如图 6-29 所示。

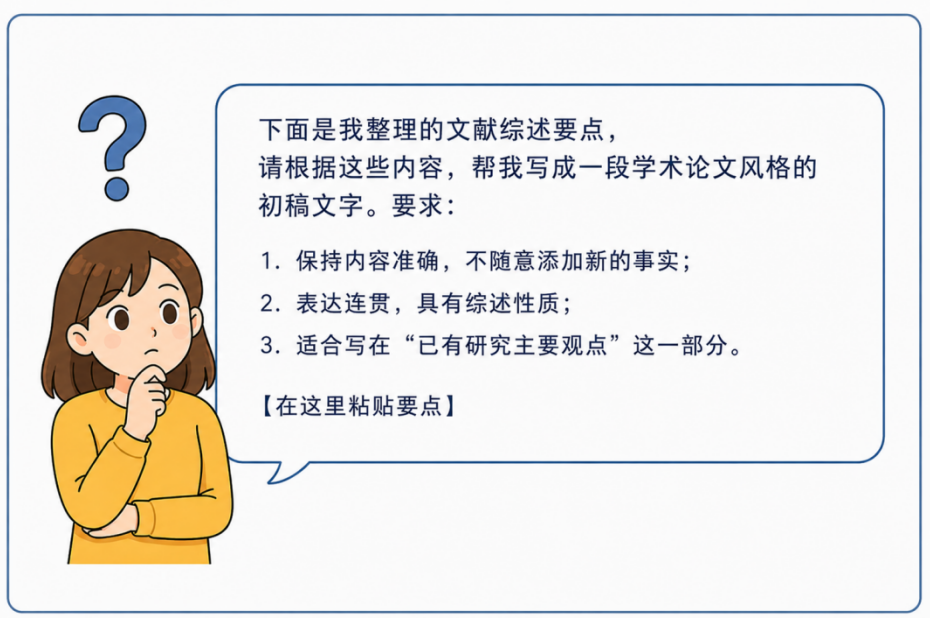


图 6-29 文献综述要点转化为学术表达任务示意图

AI 生成的内容通常可以作为初稿基础，但小扬仍需自己核对表述是否准确、逻辑是否符合自己的意图。换句话说，AI 适合帮助“起草”，不适合直接“定稿”。

6.5.3 优化学术语言表达

研究生写作中一个常见问题，是内容想法并不差，但表达过于口语化、松散化，导致论文整体显得不够规范。比如“我觉得”“这个说明”“挺重要的”等表达，在日常交流中没有问题，但在学术写作中通常需要转换为更客观、准确的语言。AI 在学术表达优化方面很有帮助。它可以帮助研究者把口语化表述调整为更符合论文风格的文字，也可以优化句子连接，使段落更有逻辑性。

小扬在写作过程中，常常先以较为自然的语言记录自己的初步想法，再借助 AI 将其转化为更符合论文写作规范的学术表达。例如，“很多学生用 AI 之后写得更快了，但是不一定思考得更深”这一表述虽然意思明确，但仍带有较强的口语色彩。为提升表达的规范性和学术性，他可以请 AI 进行改写，学术表达改写任务提示示意图如图 6-30 所示。

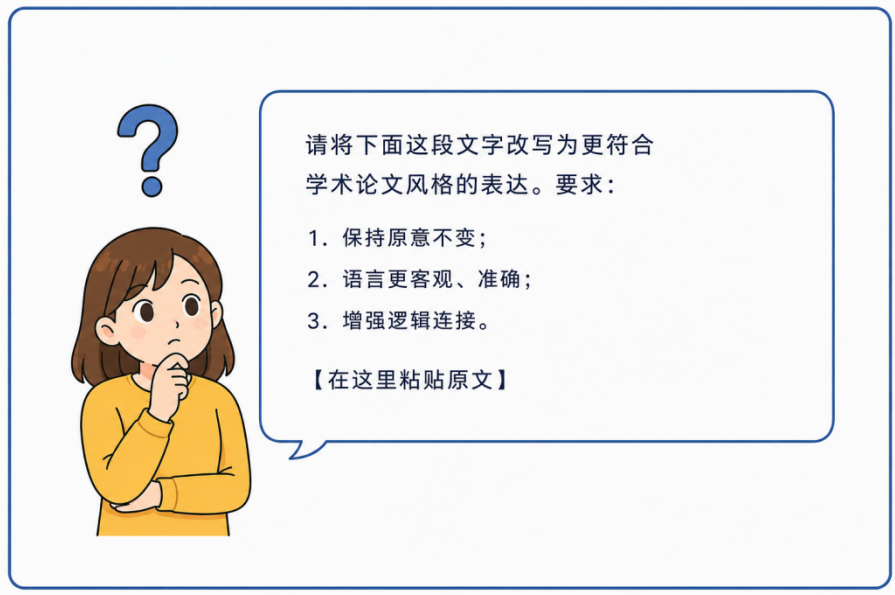


图 6-30 学术表达改写任务提示示意图

AI 可能会将其改写为：“已有研究表明，生成式人工智能的使用在一定程度上提升了学生的写作效率，但其是否能够促进更深层次的认知参与，仍有待进一步检验。”这样的表达更适合进入论文正文。

这一环节中，研究者应把 AI 视为“语言编辑助手”，而不是“思想提供者”。内容判断仍然要掌握在自己手中。

6.5.4 提升摘要与标题写作质量

在论文写作中，标题和摘要虽然篇幅较短，却往往最考验表达能力。标题需要准确概括研究核心，避免过于空泛；摘要则需要有限篇幅内交代研究目的、研究方法、主要结果和研究意义，既要完整，也要凝练。很多研究生在正文完成之后，反而最难处理的就是这两个部分。AI 在这一阶段非常适合承担“多版本生成与比较优化”的角色。研究者可以先提供自己的研究信息，再让 AI 生成几个不同风格的标题或摘要版本，并在比较的基础上进行选择、修改和整合。例如，小扬可以借助 AI 生成并优化论文标题与摘要，学术论文标题与摘要生成任务示意图如图 6-31 所示。

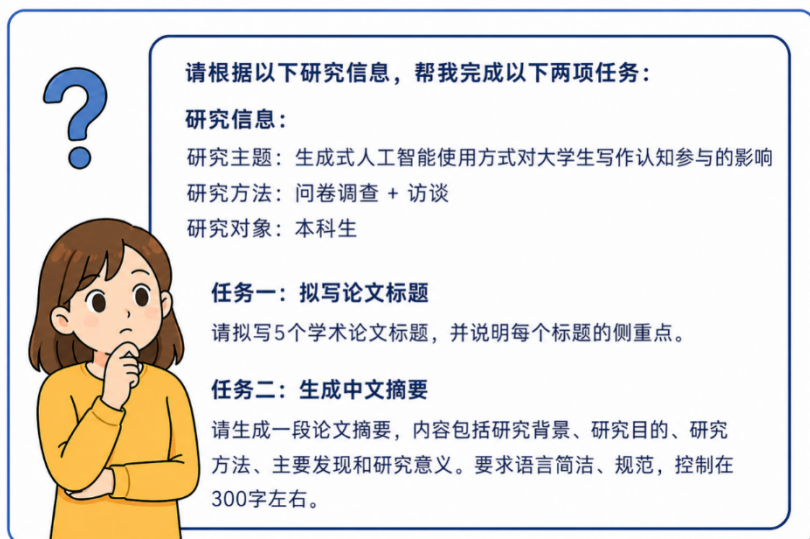


图 6-31 学术论文标题与摘要生成任务示意图

这种方式有助于小扬快速比较不同表述，并从中学习什么样的标题更聚焦、什么样的摘要更完整。

6.6 AI 辅助论文修改与投稿准备

论文写完初稿，并不意味着工作结束。真正成熟的学术写作，往往是在反复修改中完成的。对于研究生来说，修改阶段往往比起草阶段更难，因为它要求研究者从“写作者”转向“审阅者”的视角，重新检查结构、逻辑、语言与规范问题。AI 在论文修改与投稿准备中的作用非常突出。它可以帮助研究者从不同层面检查稿件，模拟外部评价视角，并协助处理审稿意见。对于尚缺乏投稿经验的研究生而言，这种支持尤其有价值。

小扬在完成论文初稿后，进入了最需要耐心的修改阶段。他不再只是关注“有没有写出来”，而开始关心“写得是否清楚、是否严谨、是否经得起别人阅读”。

6.6.1 检查论文结构与逻辑问题

一篇论文最常见的问题，未必是语言，而往往是结构与逻辑。比如研究背景铺陈过长，文献综述与研究问题衔接不紧，结果与讨论混在一起，结论超出了数据支持范围等。这些问题在作者自己反复阅读时不一定容易发现，因为作者往往太熟悉自己的思路了。

AI 在这一步可以发挥“整体审稿助手”的作用，帮助研究者从论文结构、章节衔接和论证逻辑等方面进行检查。小扬可以将论文提纲、章节摘要，甚至部分正文内容输入给 AI，请它指出结构安排和逻辑推进中可能存在的问题，学术论文结构审阅任务提示示意图如图 6-32 所示。

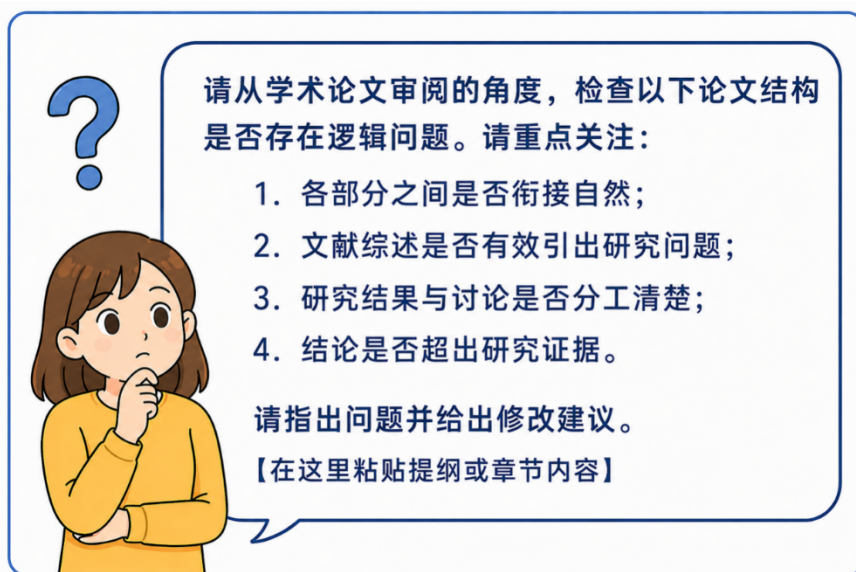


图 6-32 学术论文结构审阅任务提示示意图

这种检查有助于小扬发现“自己写的时候觉得很顺，但读者未必能顺着理解”的地方。

6.6.2 发现论文中的表达错误

除结构问题外，论文修改还需要处理大量表达层面的问题，包括语句不通顺、概念使用不一致、重复表述、措辞不够准确等。对于非语言学专业的研究生来说，这些问题往往难以一次性自行发现。此时，AI 可以作为文本校对助手，帮助研究者逐段、逐节检查论文表达的规范性与清晰度。小扬可以据此请 AI 对论文表达问题进行检查，学术论文表达问题检查任务示意图如图 6-33 所示。



图 6-33 学术论文表达问题检查任务示意图

这种逐段检查，尤其适合论文定稿前的精修阶段。

6.6.3 模拟审稿意见

对于准备投稿的研究者来说，仅依靠作者视角和导师视角仍然不够，还需要提前设想论文在外部审稿中可能面临的问题。在正式投稿之前，研究者可以借助 AI 进行一次“模拟审稿”，请其从选题意义、方法设计、结果解释和学术贡献等角度提出可能的质疑。小扬在论文修改后，希望从审稿人视角重新审视自己的文章，学术论文审稿意见生成任务示意图如图 6-36 所示。

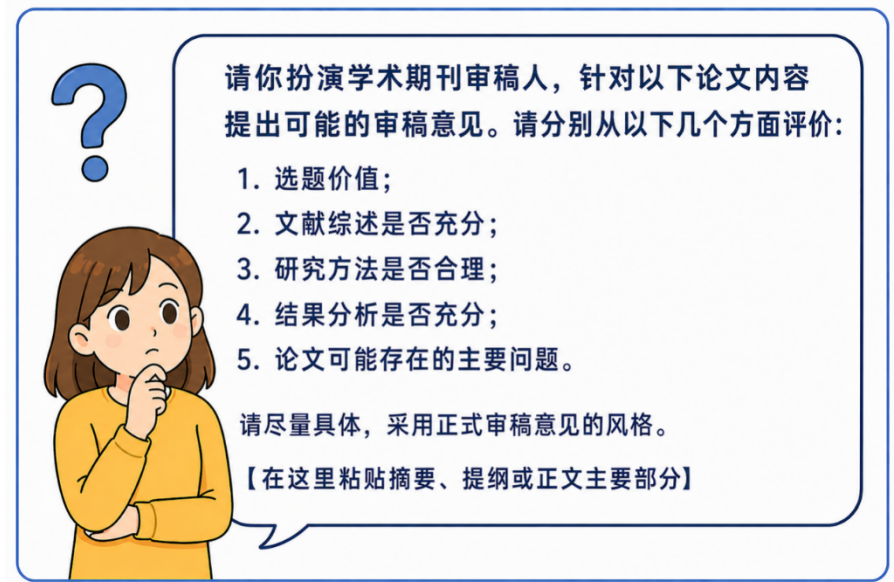


图 6-36 学术论文审稿意见生成任务示意图

这样的模拟，往往能帮助小扬提前发现某些论证不足之处，比如变量界定不够清晰、样本说明过于简略、讨论部分未能充分回应文献等。

6.6.4 辅助回复审稿意见

如果论文进入投稿或答辩修改阶段，研究者还需要面对另一项重要能力：如何回应修改意见。很多研究生并不是不会改，而是不知道如何用学术上得体、清晰、有针对性的方式回复审稿人或导师意见。AI 在这一环节可以帮助研究者整理回复思路、优化回复措辞，并使回应更具逻辑性和礼貌性。需要注意的是，回复意见的前提仍然是研究者自己真正理解了问题，并决定接受、部分接受或解释不修改的理由。AI 只能帮助表达，不能代替态度判断。

小扬如果收到“论文对认知参与的测量工具说明不足”这一审稿意见，可以先借助 AI 分析该意见所指向的具体问题，并进一步思考如何补充说明测量工具的来源、维度、信效度及其与研究问题的匹配关系，学术论文审稿意见回应任务示意图如图 6-35 所示。

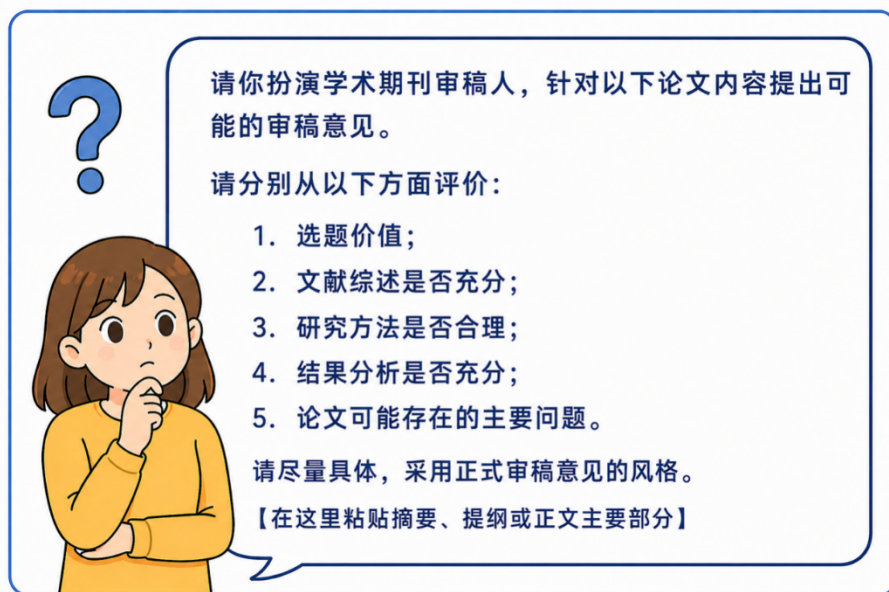


图 6-35 学术论文审稿意见回应任务示意图

AI 可能会生成一段较规范的回复模板，小扬再根据自己实际修改情况补充细节即可。这样既能提高效率，也有助于研究者逐步掌握正式学术沟通的表达方式。

从研究方案设计到论文写作，再到修改与投稿准备，研究工作并不是几个孤立的环节，而是一条持续推进的链条。研究思路决定了方法选择的方法边界，方法选择影响流程设计，流程设计又直接关系到写作内容的组织。写作完成后，结构修改、语言优化和审稿回应，则进一步决定论文是否能够成熟、规范地呈现出来。在这一过程中，AI 最有价值的地方，不在于“替研究者完成研究”，而在于帮助研究者更高效地完成三类工作：第一，把研究问题转化为可执行的方案；第二，把研究结果转化为规范的学术文本；第三，把初稿进一步打磨成更成熟的论文成果。

回到小扬的故事，可以看到，一个模糊的想法之所以最终能够变成研究题目，并进一步走向一篇完整论文，并不是因为某个瞬间“突然想明白了”，而是在不断借助 AI 辅助思考、比较、组织、检查和修改的过程中，逐步变得清晰、可做、可写、可呈现。对研究生而言，真正重要的，不是把 AI 当成替代自己的工具，而是把它当成一位始终陪伴在侧、帮助自己提高研究效率和表达质量的学术助手。

6.7 本章实训

1. “十分钟读完十篇文献”——AI 辅助文献快速解析

（1）实训目标

通过本实训，使学生掌握利用人工智能工具进行文献快速阅读与信息提取的方法，能够在短时间内获取文献的核心观点、研究方法及局限性，提升科研文献处理效率。

（2）实训内容

基于 AI 文献分析工具（如 DeepSeek, 千问等），对指定主题的 10 篇相关文献进行快速解析，重点提取以下信息：

- 1) 研究背景与研究问题
- 2) 方法与技术路线
- 3) 核心结论与创新点
- 4) 研究局限与未来方向

（说明：AI 可通过自然语言处理自动提取文献关键信息并生成结构化摘要，从而显著提升文献分析效率）

（3）实训步骤

- 1) 确定研究主题与关键词
- 2) 利用学术数据库或 AI 工具检索文献
- 3) 将文献摘要或全文输入 AI 工具
- 4) 使用提示词提取结构化信息
- 5) 对比不同文献的研究差异与不足

（4）成果要求

输出“10 篇文献速读表”（表格形式）；撰写不少于 500 字的综述总结；提炼至少 3 个研究空白或改进方向。

2. “从模糊想法到研究题目”——AI 辅助选题与研究设计

（1）实训目标

引导学生利用 AI 工具将初步想法转化为清晰的科研问题，并完成基础研究设计，培养科研选题与方案构建能力。

（2）实训内容

以一个模糊研究想法为起点（如“AI 在医疗中的应用”），借助 AI 工具逐步完成：

- 1) 研究方向细化
- 2) 研究问题定义
- 3) 创新点提炼
- 4) 研究方案初步设计

（说明：AI 可辅助科研选题凝练、研究框架构建及实验设计优化）

（3）实训步骤

- 1) 输入初始研究想法
- 2) 使用 AI 生成多个潜在研究方向
- 3) 选择并优化具体研究问题

4) 明确研究变量、方法与数据来源

5) 构建研究框架（方法+流程）

（4）成果要求

提交 1 个明确的研究题目（符合论文标准）

1) 输出研究设计方案（包括：背景、方法、数据、预期结果）

2) 说明研究创新点与可行性

3. 一个问题的多学科打开方式（AI 辅助交叉学科研究设计）

（1）实训目标

通过本实训，学会利用 AI 从多个学科角度分析同一个研究主题，理解不同学科的核心关注点、理论概念和研究方法，并尝试将一个普通研究问题拓展为具有交叉学科特征的论文选题。

（2）实训步骤

准备一个具有交叉学科特征的研究主题，例如“生成式 AI 辅助大学生写作学习”“AI 在医疗健康中的应用”“短视频平台对青少年学习行为的影响”“数字技术赋能乡村治理”等。

第一次提问：将研究主题输入大模型，让 AI 从多个学科角度展开分析，观察它能否帮助你发现不同学科对同一问题的不同理解方式。

第二次提问：要求 AI 进一步提取每个学科视角下的核心概念、可用理论和可能形成的研究问题。

第三次提问：让 AI 比较这些研究问题的研究价值、创新性和可行性，并指出哪些问题更适合作为硕士论文选题。

整理结果：将 AI 生成的内容整理为“多学科视角分析表”，并在此基础上形成一个具体、清晰、可研究的论文题目。

（3）成果要求

提交一张“多学科视角分析表”；提出至少 5 个不同学科视角下的研究问题；确定 1 个最终论文题目；撰写不少于 800 字的研究设计说明；撰写不少于 300 字的 AI 辅助过程反思。

4. AI 回答可靠吗？（AI 输出结果核查与学术规范训练）

（1）实训目标

通过本实训，学会对 AI 生成的学术内容进行核查、判断和修正，识别其中可能存在的事实错误、概念混淆、逻辑跳跃、文献虚构和表达空泛等问题，增强规范使用 AI 的意识。

（2）操作步骤

准备一个研究主题，例如“生成式 AI 辅助大学生写作学习对认知参与的影响”。

第一次生成：让 AI 围绕该主题生成一段不少于 800 字的学术内容，可以是研究背景、文献综述、选题分析或研究方案。

人工初读：先不修改文本，通读 AI 输出内容，标出你认为表述空泛、逻辑不清或需要核查的地方。

第二次审查：将 AI 生成的文本再次输入大模型，要求它从事实准确性、概念清晰性、逻辑连贯性、文献可靠性和学术规范性五个方面进行自我检查。

资料核验：结合真实文献、教材、数据库或权威资料，对 AI 输出中的关键观点、概念和文献依据进行核查。

修改完善：根据核查结果，对 AI 生成文本进行修改，形成一版更加准确、规范、具有个人判断的学术文本。

参考提示词一：

请围绕“生成式 AI 辅助大学生写作学习”写一段文献综述，内容包括研究背景、主要观点、研究不足和未来方向，要求语言符合学术论文风格，字数不少于 800 字。

参考提示词二：

请从事实准确性、概念清晰性、逻辑连贯性、文献可靠性、学术表达规范性五个方面，检查上面这段文字可能存在的问题，并提出具体修改建议。请不要泛泛评价，要指出具体句子或具体位置的问题。

客观检查表：

【AI 输出质量检查表】

- 1) 事实准确性：文本中是否存在未经核实或明显错误的信息？如存在，请指出具体位置。
- 2) 概念清晰性：文本是否对核心概念进行了准确界定？是否存在概念混淆或概念使用不一致的问题？
- 3) 逻辑连贯性：段落之间是否具有清晰的递进关系？是否存在跳跃、重复或前后矛盾？
- 4) 文献可靠性：文本中是否出现无法核查的文献、虚构作者、虚构观点或笼统的“已有研究表明”？
- 5) 学术规范性：文本是否存在口语化、空泛化、绝对化表达，是否符合学术写作规范？
- 6) 原创判断：文本是否只是 AI 的一般性总结，是否体现了研究者自己的问题意识和判断？

(3) 成果要求

提交 AI 生成的原始文本；完成一张“AI 输出质量检查表”；标注至少 5 处问题并说明修改理由；提交一段修改后的文本；撰写不少于 500 字的 AI 使用反思，说明 AI 在学术写作中的帮助、风险和使用边界。